המדיניות הפדגוגית הלאומית - דמות הבוגרת והבוגר

מיומנויות



מערכת החינוך / תש"ף-תש"ץ / 2020-2030

פירוט שלבי התהליך

	שלב	הגדרה	קריטריונים
1	**המשגת 13 המיומנויות**	תיאור המיומנות בניסוח פשוט, ברור ואחיד	• התאמה להגדרות קיימות במשרד • מבוסס מחקר ומדינות אחרות • התאמה להגדרות בינלאומיות קיימות (OECD, מבחנים בינלאומיים וכו')
2	**הגדרת 3-6 יכולות ליבה לכל מיומנות**	היכולות הספציפיות המרכיבות את המיומנות שהן התנאים המספיקים וההכרחיים לקיומה	• כל הקריטריונים שלעיל • חיוני לקידום המיומנות • רלוונטי לכל (או רוב) שלבי הגיל • אינו מוגבל לתחום דעת מסוים
3	**אבני דרך ב-5 טווחי גיל**	סימון אבני הדרך ההתפתחותיות של יכולות הליבה השונות ב-5 טווחי גיל	• הצגת אבני דרך ל-5 טווחי גיל מגן הילדים ועד כיתה י"ב • בגיל הרך: סימון אבני הדרך ההתפתחותיות של יכולות הליבה השונות ב-5 טווחי גיל
4	**היוועצות עם מומחים**	בחינת אבני הדרך על ידי מומחים חיצוניים מהאקדמיה וקבלת חוות דעת	• היוועצות עם לשכת המדען הראשי • בחינת כל מיומנות ע"י חוקרים מובילים בתחומה

המשך פירוט שלבי התהליך

	שלב	הגדרה	קריטריונים
5	**התאמה לשנת קורונה הזדמנות לפיתוח מיומנויות**	• מיקוד מיומנויות מרחוק • כלים לפיתוח לומד עצמאי • פיילוטים בשטח	• התאמה למגבלות הלמידה • שיתוף פעולה הדוק עם השטח
6	**הביטוי ההתנהגותי**	כיצד מתבטאת המיומנות בשלבי הגיל השונים ומה מעיד על התפתחות תקינה של המיומנות	• התבססות על מחקרים בינלאומיים • מחקר ואיסוף מהשטח
7	**תיעדוף**	הדגשת המיומנויות הקריטיות לפיתוח בכל שלב גיל	• בהתאם לקריטריונים מקצועיים של חשיבות בכל אחת מקבוצות הגיל • בהתאם לקריטריונים ניהוליים של סדרי עדיפויות
8	**יישום: כלי הוראה ולמידה וכלי הערכה ומדידה**	• התאמה/פיתוח של כלי הוראה ולמידה לטיפוח מיומנויות בהתאם לשלבי הגיל • פיתוח כלי הערכה ומדידה	• פיתוח בדגש אינטר-דסציפלינרי • תואם סדרי עדיפויות מערכתיים (עמידה במבחנים בינלאומיים וכד') • כלי הערכה פנימיים וחיצוניים • תקשורת שוטפת עם השטח, שיתוף ציבור ולמידה מהתנסות

המתודולוגיה בשלבים השונים

תשתית ידע מבוססת מחקר, מדינות מובילות וארגונים בינלאומיים

מכוני-מחקר וקרנות:
OECD, PISA, Harvard, CASEL

תכניות לימודים ב-5 מדינות:
אוסטרליה, אנגליה, בריטיש קולומביה, סינגפור, קנדה

חוקרי חינוך

מסמכי יסוד של משרד החינוך

חוק חינוך ממלכתי

חוזרי מנכ"ל

תכניות לימודים

אבני דרך ללמידה משמעותית

צוותי עבודה מקצועיים פנים-משרדיים

המשגת המיומנויות ויכולות הליבה

תיאור ופירוט אבני הדרך

היוועצות עם מומחים

חוות דעת של חוקרים מובילים לגבי אבני הדרך שהוגדרו ביחס לתיאור התפתחות המיומנויות השונות ב-5 טווחי גיל

התנסות ולמידה בשטח

פיילוטים

פלטפורמות לתקשורת שוטפת ודיון

שיתוף ציבור ותובנות

מחקרים מדגמיים

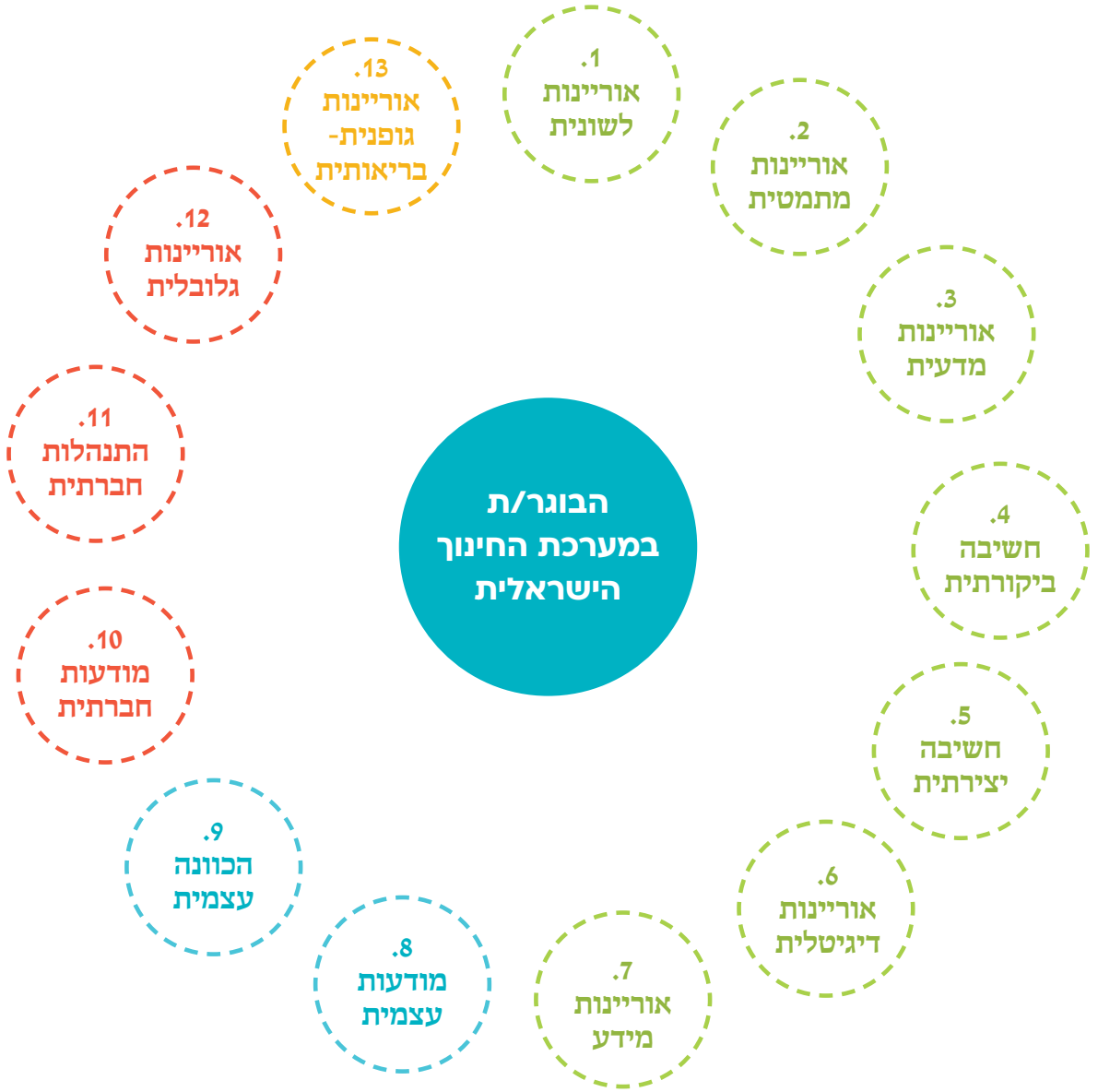
מחקר, תכלול עבודת הצוותים, הגדרה והמשגה - על ידי מכון ERI

מיומנויות ☜ הגדרה

יכולת כללית, הנרכשת **בלימוד ואימון**, אשר תומכת ומנחה חשיבה, למידה והתפתחות ללא תלות בסוג הידע, ניתנת להעברה בין תחומי דעת והמאפשרת להשתמש ביעילות ובאופן הולם בידע, בניסיון ובערכים במגוון רחב של הקשרים

ראו לדוגמא: Collins English Dictionary; Cambridge Dictionary; Merriam Webster

מיומנויות דמות הבוגרת והבוגר



קוגנטיביות

רגשיות

חברתיות

גופניות

1. אוריינות לשונית

היכולת להשתמש בשפה דבורה וכתובה למגוון מטרות חברתיות, לימודיות ואישיות. היא כוללת את היכולת להבין ולהעריך טקסטים דבורים וכתובים ולהתמצא בהם, לבטא מחשבות ורגשות, לנסח רעיונות ודעות ולהגן עליהם, להציג מידע בצורה בהירה ולכידה ולנהל תקשורת איכותית עם אחרים. כל זאת בהתאמה לנסיבות ולקהל היעד ומתוך ידיעה של הלשון, היכרות עם אוצרותיה ובזיקה למטען התרבותי והחברתי שהיא נושאת.

הבנת טקסטים דבורים וכתובים

1. איתור מידע, פרשנות והיסק ממקור בודד

להבין את מטרת השיח הנשמע ולבקש הסברים, הבהרות והרחבות בהתאם לצורך

להבין את מטרת הטקסט הכתוב ואת רעיונותיו המרכזיים

לאתר ולאחזר מידע בטקסט בהתאם למטרות הקריאה

2. איתור מידע, פרשנות והיסק ממקורות מרובים

לאתר, לפרש ולהשוות מידע ממקורות טקסטואליים שונים, דבורים וכתובים

3. הערכה

לבחון באופן ביקורתי את הטקסט הדבור או הכתוב

הפקת טקסטים דבורים וכתובים

4. הבעה בעל פה

להשתתף בשיחה או בדיון בהתאם למוסכמות השיח, למשלב הלשוני ולמטרות התקשורת; לתאר מחשבות, רעיונות, רגשות ועמדות, לנסח הסברים לאירועים ולמצבים בצורה בהירה וקולחת

להציג מידע או עמדות מול קהל בצורה קולחת וברורה בשילוב אמצעים רטוריים בהתאם למטרה התקשורתית ולנמענים, בעזרת שימוש בידע תקשורתי ובעזרים הולמים

5. הבעה בכתב

להפיק טקסט רלוונטי, אינפורמטיבי ולכיד (קוהרנטי) בהתאם לסוגה, למטרות הכתיבה ולנמענים

רשימת מקורות: משרד החינוך, PISA

2. אוריינות מתמטית

היכולת לייצג מצבים ותופעות בשפה מתמטית, וליישם ידע, מיומנויות ואסטרטגיות חשיבה מתמטיים (אודות נתונים, כמויות, גיאומטריה, תבניות) למגוון צרכים בהקשרים לימודיים וחוץ לימודיים.

.1 אוריינות כמותית Quantity

- להבין מספרים, כמויות, מערכות מספרים והייצוגים שלהם
- ליישם ידע כמותי ומיומנויות חישוב ואומדן לצורך מידול ופתרון בעיות במגוון הקשרים

.2 ייצוג מופשט Abstraction and Symbolic Representation

- להבין ולבטא יחסים מופשטים וקשרים בין המוחשי למופשט
- להבחין בין משתנים לבין קבועים
- להשתמש במגוון שיטות ייצוג מתמטיות (מספרי, אלגברי, גרפי, בטבלאות, ועוד) כדי למדל ולהסביר תופעות ולפתור בעיות

.3 חשיבה גיאומטרית Space and Shape

- להכיר ולזהות תכונות של צורות גאומטריות
- להבין ולבצע טרנספורמציות של צורות גאומטריות (כגון, סימטריה, הזזה, דמיון וחפיפה)
- להשתמש בידע גיאומטרי לתיאור המרחב ולהתמצאות בו במגוון מצבים והקשרים
- להצדיק טענות על-סמך הגדרות, אקסיומות ומשפטים

.4 אוריינות נתונים Uncertainty and Data

- לאסוף, לארגן, להציג ולפרש נתונים גולמיים ומעובדים
- לעבד נתונים סטטיסטיים לצורך בחינת השערות והסקת מסקנות
- לזהות הטיות וכשלים בחשיבה הסתברותית ובהסקת מסקנות מנתונים
- להשתמש בהסתברות ומושגים סטטיסטיים לצורך התמודדות עם מצבי אי-ודאות

רשימת מקורות: משרד החינוך, United Kingdom, Australia, PISA

3. אוריינות מדעית

"אוריינות מדעית" היא היכולת לעשות שימוש בידע, מושגים ורעיונות מדעיים על מנת לתאר ולהסביר תופעות, לזהות שאלות לחקירה מדעית, להסיק מסקנות מבוססות ראיות ולהשתמש בנתונים אובייקטיביים וידע מדעי בהיבטים לימודיים חברתיים ואישיים, מתוך הבנת הרלוונטיות והנחיצות של המדע לחיי היום. יכולת זו מובילה לגיבוש זהות מדעית ומאפשרת אקטיביות בחתירה לצדק חברתי וסביבתי.

.1 התמצאות מדעית Nature of Science, Epistemic Knowledge

להבחין בין שאלות מדעיות (אפשר לבררן באמצעות חקירה מדעית, אמפירית) לבין שאלות שאינן מדעיות (למשל שאלות פילוסופיות ומוסריות).

להכיר מאפיינים של הסברים ותיאוריות מדעיות ולדעת להבחין בינן לבין אלה שאינן מדעיות.

להכיר מאפיינים מרכזיים של חקר מדעי (כדוגמת מידול, הכללה, היפותזה), להבין עקרונות וקריטריונים של חקר מדעי המובילים לביסוס ידע מהימן (כמו אובייקטיביות, מניעת הטיות, שקיפות) ולהעריך יתרונות וחסרונות של שיטות מחקר (ניסוי מבוקר, מחקר מתאמי, מחקר תצפיתי, מדגם אקראי וכיו"ב).

להעריך דיווחים במדיה על אודות נושאים הקשורים למדע ונסמכים על נתונים אמפיריים, לקבל החלטות מושכלות לגביהם ולהגיב באופן ביקורתי על מידע קיים וחסר

רשימת מקורות: NGSS ,AAAS ,PISA

* להבין היבטים אתיים של ניסויים מדעיים.

.2 הסבר מדעי של תופעות Explaining Phenomena Scientifically

להשתמש בידע מדעי לתיאור ולהסבר של תופעות ואירועים ולנסח טיעון מדעי

להעריך הסבר וטיעון מדעי ולזהות בו בעיות או כשלים

להשתמש בידע מדעי בהקשרים מגוונים

לזהות, להשתמש, להעריך ולבנות מודלים לתיאור, להסבר ולחיזוי תופעות

לחשוב מערכתית, כולל זיהוי רכיבים במערכת, זיהוי קשרים ביניהם וחיזוי ההשפעה של שינוי אחד או יותר של רכיב בתוך המערכת, לצורך הסבר תופעות ופתרון בעיות מורכבות.

.3 תכנון, ביצוע והערכת מחקר Evaluating, performing and Designing Scientific Inquiry, Procedural Knowledge

לנסח שאלות מחקר, להעלות השערות, לתכנן מערך מחקר מתאים ולבצעו היטב באופן בטוח ובהתאם לתכנון.

לזהות ולהעריך שאלות מחקר, תצפיות וניסויים מדעיים

לזהות מגבלות מחקריות ואת הדרכים להתמודד עימן

להכיר ולהעריך שיטות להבטחת מהימנות נתונים ואובייקטיביות של הסברים

להתנהל ביושרה ובשקיפות בעריכת ניסויים מדעיים ובדיווח על תוצאותיהם.

.4 פרשנות מדעית של נתונים וראיות Interpreting Data and Evidence Scientifically

לנתח תוצאות (כולל סטטיסטיקה תיאורית), להפיק ייצוגים בעלי משמעות, לפרש ממצאים ולהסיק מסקנות מבוססות

להעריך ראיות ממקורות שונים (לדוגמה תוצאות ניסוי מבוקר, ניתוח מסד נתונים)

לבחון מסקנות מחקר לאור הידע המדעי המצטבר ולזהות את ההנחות וההטיות בראיות ובמסקנות המוצגות במחקרים

להבחין בין טיעונים המבוססים על ראיות ותיאוריות מדעיות לבין אלה שאינם

להשתמש בחשיבה הסתברותית לצורך הערכת מידת הוודאות של הסבר/תיאוריה/טענה בהתבסס על ההבנה כי דרגת הביטחון במסקנות גדלה עם הצטברות ממצאים דומים

לזהות את ההשלכות האפשריות של ידע מדעי על סוגיות חברתיות, סביבתיות ומוסריות

4. חשיבה ביקורתית

היכולת לבחון ולהעריך מידע, דעות או רעיונות באופן מושכל, לגבש דעה או עמדה באופן עצמאי, לבחור בין חלופות ולקבל החלטות מנומקות.

.1 הערכת מידע ומקורות מידע

- להגדיר תבחינים (קריטריונים) מתאימים ולהשתמש בהם כדי לבחון ולהעריך מהימנות, רלוונטיות ועדכניות מידע ומקורות מידעלהבחין בין אמונות, דעות, עמדות ועובדות
- לזהות תעמולה, דמגוגיה ומניפולציות

.2 טיעון Argumentation

- לנסח טענה ולהצדיקה באמצעות מידע ונתונים
- לזהות את ההבדל בין הנימוקים לטענה ולהעריך את הקשר ביניהם
- לזהות הטיות וכשלים לוגיים בטיעון

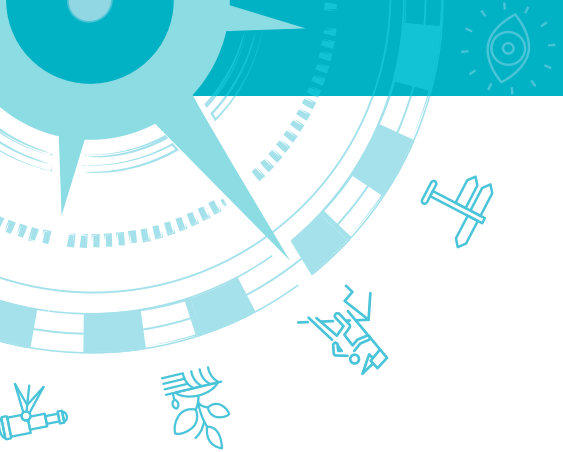
.3 קבלת החלטות

- לנתח בעיה, סוגיה או דילמה ממגוון נקודות מבט
- להשוות בין פתרונות אפשריים לשאלה תיאורטית או מעשית ולהעריך את ההשלכות התיאורטיות או המעשיות של בחירה בכל אחת מהן
- לזהות ולנטרל הטיות, שיקולים זרים ודעות קדומות
- להבחין בין שאלות או סוגיות הדורשות מומחיות לבין שאלות או סוגיות הדורשות חשיבה עצמאית, לזהות תחומי מומחיות ומומחים ולהשתמש בעצות באופן מושכל

.4 הטלת ספק

- לחשוב באופן עצמאי אל מול מקורות סמכות וקבוצת השווים
- לתהות על מקורות ההצדקה ולשאול שאלות מערערות
- להשהות שיפוט (להימנע מגיבוש עמדה) עד לבירור ההצדקות ועד למציאת נימוקים משכנעים

רשימת מקורות: משרד החינוך, United Kingdom, Australia, PISA



5. חשיבה יצירתית

היכולת לחשוב על נושאים מוכרים בדרכים חדשות, להציע הסברים או פתרונות חלופיים, לייצר הקשרים חדשים בין תחומי ידע שונים, ולהפיק תוצרים מקוריים, רלוונטיים ובעלי ערך.

.1 סקרנות ומקוריות

- לגלות פתיחות לרעיונות חדשים
- לשאול שאלות ולחקור כיוונים חדשים ולא צפויים

.2 גמישות מחשבתית

- לדמיין מצבים או רעיונות מופשטים
- לחשוב מחוץ לתבניות קבועות
- לבחון הסברים ותופעות ממגוון נקודות מבט
- לחפש תשובות ופתרונות במקומות לא שגרתיים ולהציע דרכים מרובות וחדשניות לתיאור בעיה ולפתרונה.

.3 תעוזה והתמדה

- להגן על רעיונות גם אל מול לחצים ומוסכמות
- להתמודד עם עמימות, אי וודאות, אתגרים ותסכול לאורך זמן
- להעז לנסות דברים חדשים, ללמוד ולא להרתע מכישלונות
- להשהות שיפוט כדי לאפשר זרימה חופשית של רעיונות

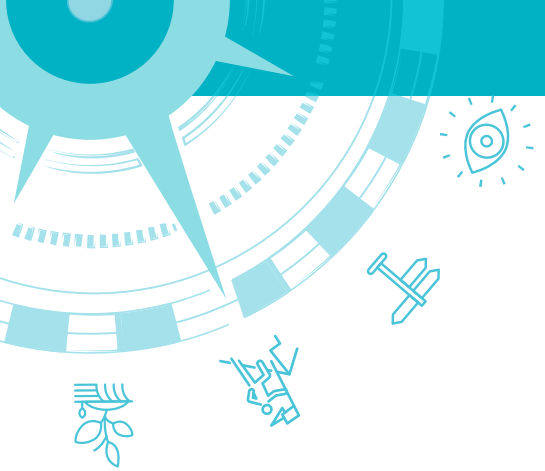
.4 יצירת הקשרים חדשים

- לזהות יחסים וחיבורים חדשים
- להשתמש בידע קיים בהקשרים חדשים
- למזג בין רעיונות ופרטי מידע כדי ליצור ידע חדש

.5 יישום

- לסלק עמימות, להפיק תובנות ולהסיק מסקנות מעשיות
- לתרגם מסקנות לפעולות קונקרטיות ולתוצרים

רשימת מקורות: משרד החינוך, Australia, Harvard, British Columbia, OECD



6. אוריינות דיגיטלית

היכולת להשתמש בטכנולוגיות מידע ותקשורת למגוון צרכים ומטרות אישיות, קבוצתיות וחברתיות לימודיות ובחיי היום-יום, באופן הולם, יעיל ואחראי ולהסתגל במהירות לשינויים ולהתפתחויות טכנולוגיים.

.1 תפעול ופתרון בעיות

- להשתמש במגוון רכיבי חומרה ותוכנות
- לפתור בעיות בסיסיות ברכיבי חומרה ובתוכנות
- להשתמש ביעילות בסביבות עבודה בהתנהלות השוטפת
- להשתמש ביישומים דיגיטליים ובממשקים שונים
- ללמוד באופן עצמאי ברשת

.2 צריכה ויצירה של תוכן במדיה הדיגיטלית

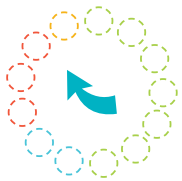
- להתמצא במרחב המקוון ולהכיר את מאפייני המדיה הדיגיטלית
- להעריך את האיכות ואת האמינות של מסרים באמצעי המדיה הדיגיטליים באמצעות זיהוי המאפיינים של המידע הנמסר
- ליצור תוכן מולטימדיה באמצעות כלים דיגיטליים שונים
- לקדם תקשורת בינאישית וקבוצתית ולהעביר מסרים באופן יעיל ומותאם לצרכים

.3 שיתופיות

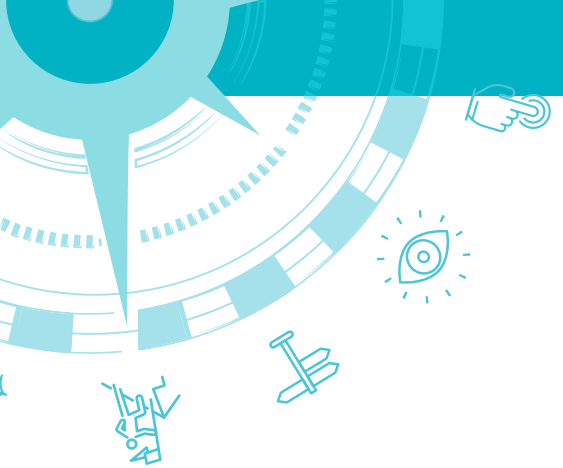
- לאתר שותפים פוטנציאליים לצרכים מגוונים
- לשתף ידע ורעיונות ולקחת חלק ביצירה שיתופית באמצעות כלים שיתופיים
- ליצור ולנהל קשרים חברתיים ומקצועיים ברשת
- לבנות ולנהל זהות דיגיטלית בהקשרי למידה, עבודה ופנאי, להבין את הקשר בין הזהות הדיגיטלית והזהות הממשית ולגלות מודעות להשפעות על אופני ההתבטאות וההצגה העצמית במרחב הדיגיטלי ולהשלכותיהן

.4 אתיקה ומוגנות

- להתנהל ברשת באופן הגון ומכבד
- לגלות אחריות אישית למניעת פגיעה באחרים
- לשמור על זכויות יוצרים
- להכיר אמצעי הגנה מפני נוזקות
- לגלות מודעות לסכנות ברשת ולשמור על כללי בטיחות
- לגלות מודעות להשפעות ולהשלכות של עקבות דיגיטליים



רשימת מקורות: משרד החינוך, Australia, Harvard, British Columbia, OECD



7. אוריינות מידע

היכולת להגדיר את המידע הנדרש, לאתרו, לארגנו להעריכו ולהציג אותו בצורה מושכלת.

1. איתור מידע

- להבין מהו המידע הנדרש
- להכיר מנועי חיפוש ואת ההבדלים ביניהם
- להכיר כיצד המידע מאורגן במקורות שונים
- לאתר מידע חדש ביעילות

2. הערכת מידע

- להשוות בין סוגים של מקורות מידע
- להעריך מידע באופן ביקורתי

3. ארגון מידע

- למזג בין מקורות מידע
- להשתמש בשיטות מגוונות לתיעוד, לארגון ולמיון מידע

4. שימוש במידע

- לסכם ולעבד מידע
- לבחון השערות ולהסיק מסקנות
- להשתמש במידע באופן חוקי והוגן

5. הצגת מידע

- להציג מידע באופן בהיר
- להשתמש בשיטות הצגה מגוונות
- להתאים את התכנים למטרה, לקהל היעד ולנסיבות

רשימת מקורות: משרד החינוך, Australia, Harvard, British Columbia, OECD

8. מודעות עצמית

הכרת הנטיות והמאפיינים של העצמי ומודעות לתהליכים פנימיים.

.1 הכרת העצמי Self-Knowledge

להכיר במאפיינים אישיים

לזהות חוזקות, נטיות והעדפות ולהבין כיצד אפשר לפתח אותן. לזהות חולשות ולהבין כיצד אפשר להתמודד איתן ולצמצם את השפעתן

להבין כיצד כישורים, נטיות ומאפיינים אישיים באים לידי ביטוי במצבי חיים שונים ובתחומים שונים, באילו סיטואציות הם עוזרים ובאילו פוגעים.

.2 זיהוי רגשות Emotion Identification

לזהות רגשות ולהבחין בין רגשות

לקשר בין רגשות, מחשבות והתנהגות, להבין ולהכיר את יחסי הגומלין ביניהם

להבין את ההשפעה של הסביבה על סוג הרגש, על עוצמתו ועל משכו

.3 מסוגלות עצמית

להאמין ביכולות להתמודד עם מצבים שונים בחיים (self-efficacy)

להתמודד עם כישלונות

להכיר ביכולת להתפתח ולהשתפר בהתמודדות עם משימות ואתגרים על ידי השקעה של זמן ומאמץ (growth mindset)

להכיר ביכולותיה של הפרט לנהל את חייה ולהשפיע על עצמה ועל סביבתה (Agency)

רשימת מקורות: משרד החינוך, Australia, Casel, Harvard, OECD

9. הכוונה עצמית

היכולת לניהול עצמי (self-regulation) הכוללת ויסות עצמי, הנעה עצמית וחוסן, המאפשרת התמודדות עם לחצים ומשברים.

.1 ויסות עצמי Self-Regulation

- לעצב את הסביבה בהתאם למטרות - לדאוג לארגן את הסביבה שלנו באופן שיקדם התנהגות רצויה; להימנע מראש ממצבים שיצריכו ויסות עצמי.
- לווסת רגשות באופן יעיל - היכולת לזהות רגשות ולהבין את השפעתם על הגוף, על החשיבה ועל הפעולה ולווסת אותם באופן יעיל בהתאם למצב
- להתאים את הבעת הרגשות למצב - היכולת להביע באופן מילולי ולא מילולי תחושות ומחשבות המתאימות לסביבה ולמצבו הרגשי של האחר.

.2 הנעה עצמית Self-Motivation

- להציב מטרות, לתכנן כיצד להשיגן ולפעול לשם קידומן
- להתמיד במטרה גם לנוכח חסמים ואתגרים
- לבצע בקרה עצמית ולעדכן את המטרות בהתאם, להחליט אם להמשיך לחתור לעבר המטרה או שמא לשנות את התהליך, לוותר על המטרה או להחליפה
- להתנהל ביעילות, לנהל זמן ולתעדף משימות (לשמור על ריכוז ולהתעלם מגירויים לא רלוונטיים ומהסחות דעת ולפתח אסטרטגיות להתמודדות עימן)

.3 התמודדות עם לחץ ומשבר Coping

- לזהות מצבי קושי, מצוקה ומשבר
- לבקש עזרה ולהיעזר באחרים
- לסגל חשיבה חיובית גם במצבי קושי
- לגבש דרכים להתמודדות עם משברים - כגון הפחתה של גורם הלחץ או פתרון הבעיה
- לגלות גמישות ולהסתגל לשינויים - לקבל מצבים של שינוי בנסיבות, להגיב ולבצע התאמות בהתנהגות, בציפיות ובשגרת החיים

רשימת מקורות: משרד החינוך, Australia, Casel, Harvard, OECD



10. מודעות חברתית

היכולת להבין מצבים חברתיים והתנהגות של אנשים אחרים מתוך פתיחות ורגישות כלפי אחרים דומים ושונים.

.1 הבנת האחר Understanding Others

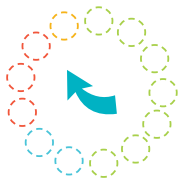
- להכיר ולהבין את נקודת המבט של האחרת ואת התנהגותה
- לזהות ולהבין מסרים מרומזים מילוליים ולא מילוליים
- להבין את ההשפעה שיש לפעולות הפרט על אחרות ולהפך

.2 זיהוי מצבים חברתיים

- לזהות נורמות חברתיות
- לזהות תהליכי חשיבה וקבלת החלטות קבוצתיים והשפעות של נורמות חברתיות
- לזהות מתי האחרת זקוקה לעזרה וכיצד אפשר לסייע לה

.3 רגישות חברתית-תרבותית Cultural Sensitivity

- להיות מודעות לשונות ולדמיון בין אנשים מקבוצות שונות
- להעריך פרספקטיבות והשקפות עולם מגוונות ולהכיר בתרומת הגיוון לפרט ולחברה
- להכיר בהשפעתם של סטריאוטיפים ודעות קדומות על רגשות, על תפיסות ועל התנהגות



רשימת מקורות: משרד החינוך, Australia, Casel, Harvard



11. התנהלות חברתית

היכולת ליצור ולשמר מערכות יחסים חיוביות ומתגמלות במגוון רחב של הקשרים והיכולת לשתף פעולה.

.1
ניהול קונפליקטים
Conflict Management

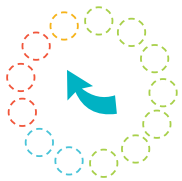
- להקשיב ולנהל שיח מכבד גם במצבי קונפליקט
- לשמור על גישה חיובית ולהמנע מהתנהגות הגנתית ופוגענית
- להביע ולקבל חוסר הסכמה ולדעת להתמודד עם קונפליקטים
- למצוא פתרונות מיטביים בשיתוף פעולה בהסכמה

.2
עבודת צוות Teamwork

- לקבל ולחלוק מידע
- לקבל החלטות ולבצע משימות באופן שיתופי
- לדעת, להביע ולקבל דעות והסתייגויות

.3
תקשורת וניהול יחסים בין אישיים
Diverse Social Relationships

- להקשיב לזולת באופן מתעניין ומכבד (active listening)
- להביע רגשות ומחשבות בבהירות באופן מילולי ולא מילולי
- להתבטא ברגישות בכנות ובפתיחות
- להפגין אמפתיה (Empathy)
- ליזום, ליצור ולהשתתף במגוון אינטראקציות
- לייצר ולשמר מערכות יחסים בריאות ומספקות



רשימת מקורות: משרד החינוך, Australia, Casel, Harvard

12. אוריינות גלובלית

היכולת להתמצא ולגלות אכפתיות כלפי סוגיות גלובליות; לגלות סקרנות, פתיחות ואמפתיה כלפי אנשים מתרבויות וקבוצות אחרות, לשתף פעולה עימם ולכבד נורמות חברתיות.

.1 מודעות גלובלית Global Awareness

- לזהות ולהעריך השקפות עולם ומאפיינים תרבותיים של אנשים מרקעים שונים (תרבותיים, אידיאולוגיים, גיאוגרפיים, חברתיים וכלכליים)
- לגלות סקרנות, פתיחות ואמפתיה כלפי אנשים ותרבויות אחרות
- לבקר סטריאוטיפים והכללות

.2 אחראיות גלובלית

- להכיר את ההיבטים החיוניים המקיימים אותנו באופן פיזי, חברתי ותרבותי לאורך זמן - להכיר סוגיות גלובליות (כגון התחממות גלובלית, כלכלה גלובלית, עוני) ואת הקשרים בין התחומים השונים והמגמות בעולם
- להבין את הקשרים בין תהליכים מקומיים לעולמיים, ולהפך
- להבין את יחסי הגומלין בין תהליכים ומהלכים חברתיים, סביבתיים וכלכליים לוקליים לבין אלו הגלובליים
- לגלות אחריות ואכפתיות כלפי הסביבה והחברה הלוקלית והגלובלית, לאמץ אורח חיים מקיים ולפעול לשינוי בסוגיות גלובליות

.3 התנהלות רב-תרבותית

- להתייחס בכבוד לסביבה החברתית-תרבותית ולנורמות הנהוגות בה
- לתקשר באופן חיובי ומכבד עם אנשים מתרבויות אחרות
- לשתף פעולה עם אנשים מתרבויות אחרות
- לנהל וליישב קונפליקטים הנובעים מפערים תרבותיים
- לפתח מודעות לרב-לשוניות - להכיר שפות שונות ואת מאפייניהן הייחודיים ולהביע סקרנות ונכונות ללמוד ולדבר בשפות הסביבה הקרובה ומחוצה לה

רשימת מקורות: משרד החינוך, Pisa, Australia, OECD, Harvard

13. אוריינות גופנית-בריאותית

היכולת להבין מידע בריאותי, להשתתף בפעילות גופנית עקבית מגוונת ומותאמת וליישם אורח חיים בריא ומאוזן.

.1 ידע ומודעות בנושאי בריאות

- להכיר ולהעריך מידע בריאותי ולקבל החלטות מושכלות בנושאי בריאות
- להכיר את איברי הגוף ואת התהליכים הפיזיולוגיים במהלך ההתבגרות

.2 תנועה ופעילות גופנית

- לשמור על כושר גופני ולהתמיד בפעילות גופנית מותאמת גיל
- ליישם טכניקות של מיומנויות תנועה בסיסיות
- להכיר פעילויות גופניות יחידניות וקבוצתיות ולהשתתף בהן
- לשמור על יחס מכבד ולפעול בשיתוף פעולה בפעילויות פיזיות קבוצתיות

.3 אורח חיים בריא

- לפתח הרגלים של אכילה בריאה ומגוונת ושינה מספקת

.4 שמירה על בטיחות, הימנעות מסיכונים והתמודדות עימם

- להבין וליישם פעולות המצמצמות תחלואה של העצמי ושל האחר
- לפתח ידע על אודות גורמים מסכנים ויכולת התמודדות עם מצבי סיכון

.5 התנהגות מינית בריאה

- להכיר את הגוף
- להבין יחסי מין באופן מותאם גיל
- לדעת לבטא מיניות שמתחשבת בצרכים של כל הצדדים
- להתמודד עם לחצים
- להכיר היבטים בריאותיים של יחסי מין ולשמור על בטיחות.

רשימת מקורות: Canada, British Columbia, Singapore, משרד החינוך OECD, Australia

ביבליוגרפיה (1)

Bolstad, O. H. (2019). Teaching for mathematical literacy: School leaders' and teachers' rationales. *European Journal of Science and Mathematics Education,* 7(3), 93-108.

British Columbia - Core Competencies, British Columbia's New Curriculum.

Harvard - EASEL Lab, Explore SEL, Harvard University

Geiger, V., Goos, M., & Forgasz, H. (2015). *A rich interpretation of numeracy for the 21st century: A survey of the state of the field. ZDM,* 47(4), 531-548.

Australia - General capabilities, Australian Curriculum Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority

Jablonka, E. (2015). *The evolvement of numeracy and mathematical literacy curricula and the construction of hierarchies of numerate or mathematically literate subjects. ZDM, 47*(4), 599-609.

Lamprou, A. & Repenning, A.. (2018). *Teaching how to teach computational thinking.* 69-74.

OECD - OECD (2018), *PISA 2021 MATHEMATICS FRAMEWORK (DRAFT),* PISA, OECD Publishing, Paris.

OECD - OECD (2019), *PISA 2018 Assessment and Analytical Framework,* PISA, OECD Publishing, Paris.

OECD - OECD (2019), *OECD Future of Education and Skills 2030 Conceptual learning framework,* OECD Publishing, Paris.

England - Public Health England (2015), *Local action on health inequalities Improving health literacy to reduce health inequalities.*

Pisa - Stacey, K. (2015). The international assessment of mathematical literacy: PISA 2012 framework and items. In *Selected regular lectures from the 12th International Congress on Mathematical Education* (pp. 771-790). Springer, Cham.

Singapore - Student Development Curriculum Division (2016). PHYSICAL EDUCATION TEACHING & LEARNING SYLLABUS.

Primary, Secondary & Pre-University. Ministry of Education Singapore.

OECD -Taguma, M. & Gabriel, F. (2018). *Future of Education and Skills: Conceptual Learning Framework.* OECD Publishing, Paris.

CASEL -The Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL)

Canada - The Ontario Public Service (2019), *THE ONTARIO CURRICULUM - HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION,* Queen's Printer for Ontario.

England - UK Department for Education (2013), *The national curriculum in England.*

ביבליוגרפיה (2) – מסמכי משרד החינוך

דוד פיילכנפלד, *דפים למורה* - פרק א' ופרק ב'.

דורית רביד, צילה שלום, (2012). *סטנדרטים להערכת כתיבה בכיתה ז'*. ירושלים: קרן יד הנדיב.

האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, (2006). *תכנית לימודים במתמטיקה לכיתות א-ו בכל המגזרים*. ירושלים: משרד החינוך.

האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, (2009). *מידענות: מתווה לפיתוח תהליכים מידעניים במהלך הלמידה של תחומי הדעת להתנהלות לומדים בסביבה עתירת מידע*. ירושלים: משרד החינוך.

הפיקוח על הוראת העברית, (2019). חוזר המפמ"ר להוראת העברית: הבנה, הבעה ולשון לשנה"ל תש"ף בחטיבות הביניים. ירושלים: משרד החינוך.

מנהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע, *אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית - פיתוח כישורים וידע הדרושים ללומד במאה ה-21*. ירושלים: משרד החינוך.

משרד החינוך, *מערכת החינוך 2030 - מסמך מסכם: אתגר הלמידה*. ירושלים: משרד החינוך.

משרד החינוך, (2018). *אתגר הלמידה: ניתוח תמונת המצב מהמסמכים - מצגת*. ירושלים: משרד החינוך.

סי. איי מידע שיווקי, (2019). *הקניית מיומנויות למידה לתלמידים - מחקר בקרב מורים מקצועיים מצגת*.

פנינה זלצר, תמר סרולביץ, (2015). *חינוך לחדשנות, יצירתיות ויזמות באגף למחוננים ולמצטיינים*. ירושלים: משרד החינוך.

צופיה יועד, (2009). אסטרטגיות חשיבה ומידענות: מסמכים המציגים גישה חינוכית בהתאם למדיניות החינוך לחשיבה. קריאת ביניים, 15, עמ' 33-29.

צופיה יועד, נעה אבולעפיה, עדי בן דוד, שרית ברזלי, רחל גרבר, נטע עורבי, דנה פרידמן, ג'ודי קוהאן-מס. (2009). *אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה - מסמך מנחה למתכנני תכניות לימודים ארציות ומקומיות ולמפתחי חומרי למידה*. ירושלים: האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

ת ו ד ה